

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA – ICEX
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADES

DICKSON ALVES DE SOUZA
TURMA M

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DAS PROBABILIDADES ASSOCIADAS AO PROCESSO DE ORDENAÇÃO

BELO HORIZONTE
2010

DICKSON ALVES DE SOUZA
TURMA M

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DAS PROBABILIDADES ASSOCIADAS AO PROCESSO DE ORDENAÇÃO

Trabalho apresentado à disciplina de
Estatística e Probabilidades como
requisito parcial para a aprovação.
Professor Luiz Henrique Duczmal

BELO HORIZONTE
2010

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
1.1 Objetivos	4
2 METODOLOGIA	5
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO	10
4 CONCLUSÃO	13
5 REFERÊNCIAS	14

1 INTRODUÇÃO

Ordenação é o processo de organizar itens em uma ordem preterminada (SORT, acesso em 09 abr. 2010). Algoritmos de ordenação são muito importantes em computação, por formarem a base de muitos outros processos de interesse, como, por exemplos, a busca. Existem diversos tipos de algoritmos de ordenação e a escolha do melhor algoritmo a ser utilizado depende da quantidade e da configuração inicial dos itens a serem ordenados, da quantidade de memória disponível, dentre outros fatores. Alguns algoritmos de ordenação conhecidos são o bubble sort, quick sort, heap sort, dentre outros.

Estudou-se nesse trabalho o algoritmo bubble sort. Seja um vetor V com n coordenadas reais, $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$. As coordenadas serão colocadas em ordem crescente no vetor de forma que $v'_1 < v'_2 < v'_3 < \dots < v'_n$, onde as coordenadas v'_i são as coordenadas após o processo de ordenação. O algoritmo estudado segue abaixo:

```

:
i ← 1
Ntrocas ← 0
repita
  j ← i + 1
  repita
    Se  $v_i > v_j$  então{Verificação da ordem dos elementos  $v_i$  e  $v_j$ }
      a ←  $v_i$ 
       $v_i$  ←  $v_j$ 
       $v_j$  ← a
      {Incremento de Ntrocas}
      Ntrocas ← Ntrocas + 1
    Fim se
    j ← j + 1
    Se  $j > n$  então
      interrompa
    fim se
  fim repita
  i ← i + 1
  Se  $i > n - 1$  então
    interrompa
  fim se
fim repita
escreva Ntrocas {Escreve o número de trocas necessárias para ordenar
                  o vetor v}
:

```

Sabe-se que para ordenar um vetor de n coordenadas a melhor condição possível é o vetor estar inicialmente ordenado, não sendo necessária, portanto a realização de trocas. Por outro lado, se o vetor inicial estiver ordenado em ordem decrescente, teremos o número máximo de trocas possível dado por:

$$X_{\text{máx}} = \frac{n(n-1)}{2},$$

onde X representa uma variável aleatória utilizada para representar o número de trocas realizado e $X_{\text{máx}}$ é o número máximo de trocas para um dado valor de n .

A tabela abaixo mostra alguns valores de $X_{\text{máx}}$ para valores selecionados de n .

Tabela 1: Valores de $X_{\text{máx}}$ para alguns valores de n

n	$X_{\text{máx}}$
5	10
10	45
20	190
30	435
100	4.950
200	19.900
500	124.750
1000	499.500

1.1 Objetivos

O objetivo desse trabalho foi estudar a probabilidade de ocorrência de cada número X de trocas para um dado vetor com n coordenadas e o valor médio de trocas. Para isso, utilizou-se o gerador de números aleatórios para gerar vetores aleatórios e, em seguida, realizou-se a ordenação do vetor, contando o número de trocas realizadas. Os números de trocas foram estratificados para a montagem de um histograma de frequência. A partir do histograma, foram feitas observações quanto ao valor médio de trocas realizado e à variância.

2 METODOLOGIA

Para a implementação do algoritmo de ordenação apresentado, utilizou-se da linguagem Visual Basic for Applications no Microsoft Office Excel, apresentando a vantagem de exibir os resultados diretamente em planilha, com os gráficos exibidos diretamente. Além de gerar os vetores de forma aleatória e contar o número de trocas necessárias para a ordenação, implementou-se também rotinas de cálculo da média e da variância dos dados de número de trocas. Essas informações foram exibidas em células da planilha, como mostrado abaixo.

Executar testes de ordenação				
Número de trocas (x_i)	Frequência	Frequência relativa (p_i)	$x_i * p_i$	$(x_i - E(X))^2 * p_i$
0	17919	0,011946	0	0,511448417
1	82207	0,054804667	0,054804667	1,683981762
2	164452	0,109634667	0,219269333	2,262924594
3	232818	0,155212	0,465636	1,948563972
4	349997	0,233331333	0,933325333	1,509146359
5	311227	0,207484667	1,037423333	0,494112606
6	400462	0,266974667	1,601848	0,078772891
7	251254	0,167502667	1,172518667	0,034953376
8	124269	0,082846	0,662768	0,1758232
9	60552	0,040368	0,363312	0,243657435
10	4843	0,003228667	0,032286667	0,038581022

Tabela resumo	
Tamanho do vetor	5
Número máximo de trocas	10
Número de repetições	2000000
Valor médio $E(X) = \sum [x_i * p_i]$	6,543
Variância $V(X) = \sum [(x_i - E(X))^2 * p_i]$	8,982
Desvio-padrão $\sigma = V(X)^{1/2}$	2,997

Figura 1: Dados obtidos após 2.000.000 de operações de ordenação de vetores aleatórios.

O gráfico correspondente é mostrado abaixo. Optou-se por exibir os dados em um gráfico de dispersão por permitir melhor apresentação dos dados quando o número máximo de trocas, $X_{\text{máx}}$, é grande.

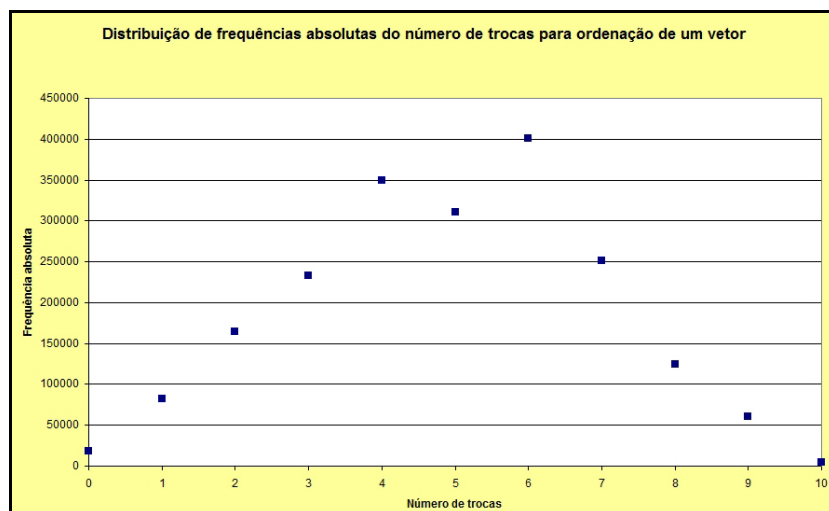


Figura 2: Gráfico de dispersão da frequência do número de trocas, quando $n = 5$ e $k = 2.000.000$.

Para $n = 50$ e $k = 1000$, a média e a variância e o gráfico correspondente são mostrados abaixo.

Tabela 1: Resumo do processo de ordenação para $n = 50$ e $k=1000$

Tabela resumo	
<i>Tamanho do vetor</i>	50
<i>Número máximo de trocas</i>	1225
<i>Número de repetições</i>	1000
<i>Valor médio $E(X) = \sum[x_i * p_i]$</i>	614,665
<i>Variância $V(X) = \sum[(x_i - E(X))^2 * p_i]$</i>	3580,953
<i>Desvio-padrão $\sigma = V(X)^{\frac{1}{2}}$</i>	59,841

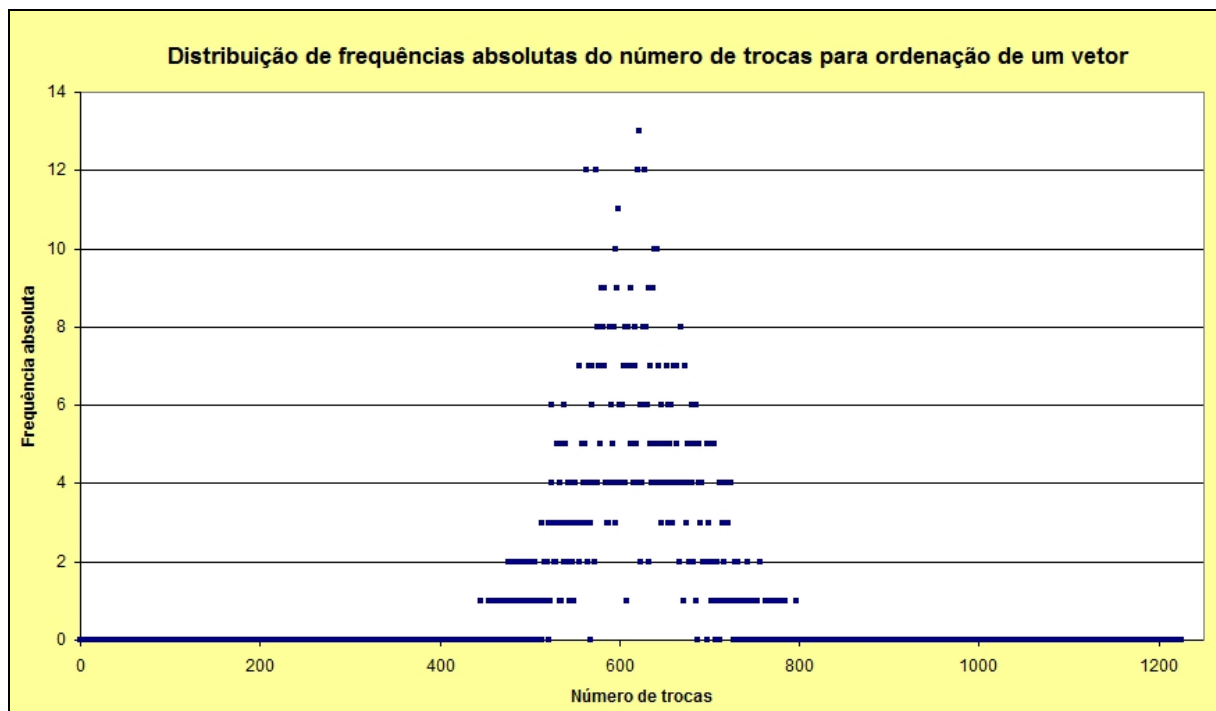


Figura 3: Gráfico de dispersão da frequência do número de trocas, quando $n = 50$ e $k = 1.000$.

O código-fonte das rotinas responsáveis por esse cálculos é mostrado abaixo:

```

1: Private Sub BOTAO_CANCELAR_Click() 'Rotina do botão Cancelar
2:     Unload JANELA_DADOS_ENTRADA
3: End Sub
4:
5: Private Sub BOTAO_INICIAR_Click() 'Rotina do botão Iniciar testes de
   ordenação
6:     Application.ScreenUpdating = True 'Ativa atualização de tela
7:
8:     'Verificação do valor digitado para o tamanho do vetor
9:     If Not IsNumeric(TEXT_TAMANHO) Then
10:         MsgBox Prompt:="Digite um valor para o tamanho do vetor.", Title:="
            Erro"
11:         TEXT_TAMANHO.Value = Empty
12:         TEXT_TAMANHO.SetFocus
13:         Exit Sub
14:     Else
15:         If TEXT_TAMANHO.Value > 360 Then 'Aceita-se um tamanho máximo de 360
            posições para o vetor por questão de espaço
16:             MsgBox Prompt:="Digite um valor para o tamanho do vetor menor
                que 360.", Title:="Erro"
17:             TEXT_TAMANHO.Value = Empty
18:             TEXT_TAMANHO.SetFocus
19:             Exit Sub
20:         Else
21:             n = TEXT_TAMANHO.Value 'n recebe o número digitado para o
                tamanho do vetor
22:         End If
23:     End If
24:
25:     'Verificação do valor digitado para o número de repetições
26:     If Not IsNumeric(TEXT_REPETICOES) Then
27:         MsgBox Prompt:="Digite um valor para o número de repetições desejado
            .", Title:="Erro"
28:         TEXT_REPETICOES.Value = Empty
29:         TEXT_REPETICOES.SetFocus
30:         Exit Sub
31:     Else
32:         k = TEXT_REPETICOES.Value 'k recebe o valor digitado para o número
            de repetições
33:     End If
34:     Unload JANELA_DADOS_ENTRADA
35:     Call METODO_ORDENACAO 'Chama rotina para realizar testes de ordenação de
        vetores
36: End Sub

```

Figura 4: Rotinas da janela de entrada de dados

```

1: Private Sub BOTAO_EXEC_ORDENAR_Click() 'Rotina do botão presente na planilha
2:     Load JANELA_DADOS_ENTRADA 'Carrega janela para entrada de parâmetros
3:     JANELA_DADOS_ENTRADA.Show
4: End Sub
5:
6: Private Sub Worksheet_Activate() 'Rotina para exibição correta da tabela de
   dados
7:     ActiveWindow.ScrollColumn = 1
8:     ActiveWindow.ScrollRow = 1
9: End Sub

```

Figura 5: Rotinas da planilha Histograma


```

1: Option Explicit
2: Public n As Long 'Tamanho do vetor
3: Public k As Long 'Número de repetições da ordenação
4: Public CONT As Long 'Contador
5:
6: Sub METODO_ORDENACAO() 'Rotina que realiza a ordenação de um vetor de n
   posições, por k vezes
7:     'Declaração de variáveis
8:     Dim i As Long 'Índice do vetor
9:     Dim j As Long 'Índice do vetor
10:    Dim Ntrocas As Long 'Número de trocas realizado para ordenar
11:    Dim Xmax As Long 'Número máximo possível de trocas
12:    Dim A, B As Single 'Variáveis auxiliares
13:    Dim V() As Single 'Vetor para realizar a ordenação
14:
15:    Application.ScreenUpdating = False
16:    HISTOGRAMA.Cells(5, 10).Value = n 'Escreve na célula (5,10) da planilha
       o tamanho do vetor
17:    Xmax = n * (n - 1) / 2 'Calcula o número máximo possível de trocas
18:    HISTOGRAMA.Cells(6, 10).Value = Xmax 'Escreve na célula (6,10) o valor
       de Xmax
19:    HISTOGRAMA.Cells(7, 10).Value = k 'Escreve na célula (7,10) o valor de k
20:
21:    'Preenchimento da tabela de frequências na planilha
22:    HISTOGRAMA.Select
23:    HISTOGRAMA.Range(Cells(3, 2), Cells(65536, 6)).ClearContents
24:    For CONT = 0 To Xmax
25:        HISTOGRAMA.Cells(CONT + 3, 2).Value = CONT
26:        HISTOGRAMA.Cells(CONT + 3, 3).Value = 0
27:    Next CONT
28:
29:    'Dimensionamento do vetor V
30:    ReDim V(n) As Single
31:
32:    'Inicialização de variáveis
33:    i = 0
34:    j = 0
35:
36:    'Realização das repetições
37:    For CONT = 1 To k
38:
39:        'Preenchimento do vetor v
40:        For i = 1 To n
41:            Randomize 'Inicializa o gerador de números aleatórios
42:            B = Rnd() 'Geração de um número aleatório e armazenagem em B
43:            V(i) = B 'Preenchimento da posição i
44:            Call NUMERO_ALEATORIO(B) 'Chama rotina para montar tabela de
               frequência dos números aleatórios gerados
45:        Next i
46:
47:        'Ordenação do vetor V
48:        Ntrocas = 0
49:        For i = 1 To n - 1
50:            For j = i + 1 To n
51:                If V(i) > V(j) Then
52:                    A = V(i)
53:                    V(i) = V(j)
54:                    V(j) = A
55:                    Ntrocas = Ntrocas + 1
56:                End If
57:            Next j
58:        Next i
59:        HISTOGRAMA.Cells(Ntrocas + 3, 3).Value = HISTOGRAMA.Cells(Ntrocas +
           3, 3).Value + 1 'Conta o número de trocas e escreve na planilha
60:    Next CONT
61:    Call CALCULOS_ESTADISTICOS 'Chama rotina para realizar cálculo de média,
       variância e desvio padrão
62: End Sub

```

Figura 6: Rotinas para realização dos testes de ordenação.

```

64: Sub CALCULOS_ESTADISTICOS() 'Rotina que realiza cálculo de média, variância
    e desvio padrão
65:     Dim LMAX As Long 'Número da última linha da tabela de frequência
66:     HISTOGRAMA.Activate
67:     'Pesquisa da última linha preenchida da tabela de frequência
68:     If IsEmpty(HISTOGRAMA.Cells(65536, 2)) Then
69:         HISTOGRAMA.Cells(65536, 2).Select
70:         Selection.End(xlUp).Select
71:         LMAX = Selection.Row
72:     Else
73:         LMAX = 65536
74:     End If
75:
76:     'Cálculo da frequência relativa e do produto xi*pi para cálculo da média
77:     For CONT = 3 To LMAX
78:         HISTOGRAMA.Cells(CONT, 4).Value = HISTOGRAMA.Cells(CONT, 3) /
            HISTOGRAMA.Cells(7, 10) 'Cálculo da frequência relativa
79:         HISTOGRAMA.Cells(CONT, 5).Value = HISTOGRAMA.Cells(CONT, 2) *
            HISTOGRAMA.Cells(CONT, 4) ' Cálculo do produto xi*pi
80:     Next CONT
81:
82:     HISTOGRAMA.Cells(8, 10).Select
83:     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R3C5:R65536C5)" 'Cálculo da média
84:     'Cálculo dos termos do somatório para cálculo da variância
85:     For CONT = 3 To LMAX
86:         HISTOGRAMA.Cells(CONT, 6).Value = ((HISTOGRAMA.Cells(CONT, 2) -
            HISTOGRAMA.Cells(8, 10)) ^ 2) * (HISTOGRAMA.Cells(CONT, 4))
87:     Next CONT
88:     HISTOGRAMA.Cells(9, 10).Select
89:     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R3C6:R65536C6)" 'Cálculo da variância
90:     HISTOGRAMA.Cells(10, 10).Select
91:     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SQRT(R[-1]C)" 'Cálculo do desvio padrão
92:
93: End Sub
94:
95: Sub NUMERO_ALEATORIO(B As Single) 'Rotina para criar um histograma da
    distribuição dos números aleatórios gerados
96:     'Utilizou-se uma largura de intervalo de 0.0001 para gerar uma tabela de
        distribuição de frequência de ocorrência de números em cada faixa
97:     Dim ALEATORIO As Single
98:     Dim LINHA As Long
99:     ALEATORIO = Round(B, 4)
100:    LINHA = ALEATORIO / 0.0001
101:    LINHA = LINHA + 5
102:    HISTOGRAMA.Cells(LINHA, 17).Value = HISTOGRAMA.Cells(LINHA, 17) + 1
103: End Sub
104:

```

Figura 7: Rotinas de cálculos estatísticos

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A simulação computacional do processo de ordenação de um vetor de n elementos aleatórios permitiu observar que o valor médio de trocas é igual à metade do número máximo de trocas. Essa observação surgiu na execução dos primeiros testes do código do programa e foi reforçada com a replicação de testes com diferentes valores de n para suportar essa hipótese. A tabela 1, por exemplo, mostrou que para ordenar um vetor de 50 elementos, cujo número máximo de trocas é 1225, realiza-se em média cerca de 615 operações de troca de elementos. Podemos ver por esses valores que a média é aproximadamente igual à metade do número máximo de trocas.

A tabela 2 mostra os testes feitos com diferentes valores de n . A quarta coluna mostra a razão entre o valor médio e o valor máximo. Nota-se que a hipótese levantada nos primeiros testes realizados comprova-se com os dados dessa tabela. Todos os testes dessa tabela foram feitos com 10.000 repetições para garantir um melhor valor para a média, com menor desvio padrão. Números maiores para a repetição poderiam ser usados, mas acarretam em um dispêndio muito grande de tempo computacional para executá-los.

As figuras 8 e 9 resumem os dados da tabela 2, reforçando a idéia de que a média é aproximadamente igual à metade do valor máximo de trocas.

Tabela 2: Testes de ordenação com diferentes valores de n

Tamanho do vetor	Número máximo de trocas	Valor médio de trocas (Arredondado)	Valor médio / Número máximo
Os testes foram realizados com 10.000 repetições			
3	3	1,4	0,467
4	6	2,9	0,483
5	10	4,9	0,490
6	15	7,4	0,493
7	21	10,4	0,495
8	28	13,6	0,486
9	36	18,0	0,500
10	45	22,5	0,500
20	190	95,8	0,504
30	435	219,0	0,503
40	780	390,8	0,501
50	1225	613,3	0,501
60	1770	884,7	0,500
70	2415	1206,2	0,499
80	3160	1575,0	0,498
90	4005	1995,0	0,498
100	4950	2465,3	0,498
120	7140	3562,5	0,499
140	9730	4854,8	0,499
160	12720	6348,6	0,499
180	16110	8025,8	0,498
200	19900	9914,8	0,498
220	24090	12005,1	0,498
240	28860	14294,7	0,495
260	33670	16783,1	0,498
280	39060	19484,2	0,499
300	44850	22367,8	0,499

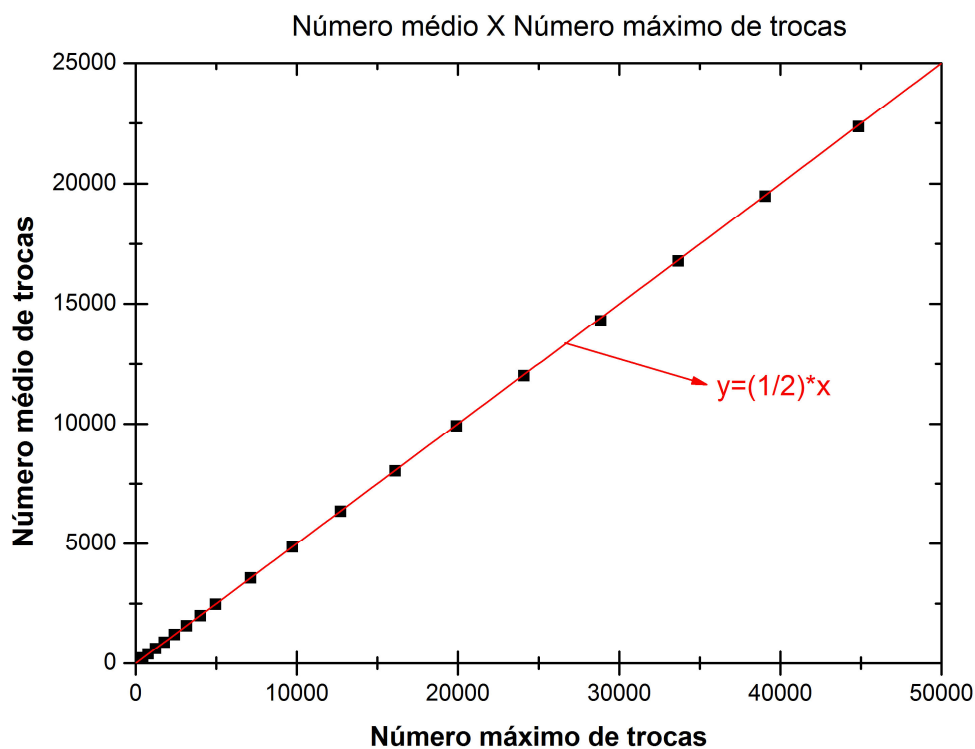


Figura 8: Número médio versus número máximo de trocas. A reta em vermelho representa a tendência observada.

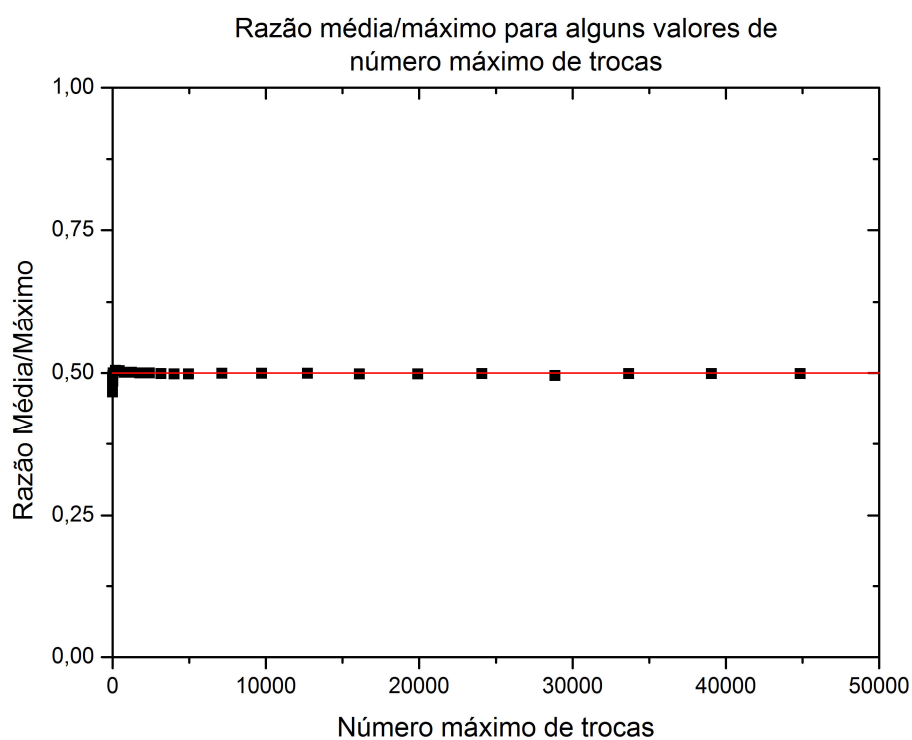


Figura 9. Razão Número médio/ Número máximo plotado em função do número máximo de trocas. A reta em vermelho é a reta $y = 2$.

4 CONCLUSÃO

A simulação computacional de processos estatísticos é uma ferramenta de grande valia para a análise e solução de problemas. Através dela, informações importantes como a média e a variância podem ser obtidas e usadas para a compreensão do problema sob um custo muitas vezes menor do que desenvolver uma análise teórica complexa das probabilidades envolvidas. Nesse caso, por exemplo, é uma tarefa complexa o cálculo da média do número de trocas. A simulação computacional permitiu então obter esses valores de forma numérica e observar a tendência entre eles.

Observou-se nesse trabalho que, para ordenar um vetor de n elementos, gasta-se, em média, $X_{\max}/2$ operações de troca, onde $X_{\max}$ é dado por:

$$X_{\max} = \frac{n(n-1)}{2}$$

5 REFERÊNCIAS

SORT. Disponível em: <<http://www.itl.nist.gov/div897/sqg/dads/HTML/sort.html>>. Acesso em 09 abr. 2010.